

Poglavje 7 **P4** Upravljanje sprememb, IS, podatek, informacija, znanje



P4

7.1 Upravljanje sprememb

Ključna ideja **upravljanja sprememb** (angl. [W change management](#)) je v dejstvu, da je bila naložba v IT izvedena, nova aplikacija je razvita in je na voljo, zdaj pa želimo, da uporabniki sistem uporabljajo. Če podjetje želi izkoristiti dodano vrednost novega sistema, ga morajo uporabniki uporabljati.

V nadaljevanju si bomo pogledali naslednje vidike:

- razumevanje odpora uporabnikov,
- različni modeli sprejetosti uporabnikov in
- različni vzvodi za vpliv na sprejetost uporabnikov.

7.1.1 Razumevanje odpora uporabnikov

Odpor uporabnikov (angl. *User Resistance*) predstavlja sredstva, s katerimi zaposleni sporočajo svoje nelagodje s sistemom.

- Če sistem kakorkoli **ogroža** (npr. izguba statusa, moči, prihodkov ipd.) uporabnike, se **bodo** le-ti **uprli**.
- Boljše teorije odpornosti vodijo do boljših strategij izvajanja.
 - Če razumemo, zakaj se uporabniki upirajo, bomo tudi sistem lažje vpeljali.

Poznamo različne **stopnje odpora**:

- **Apatija** (angl. *Apathy*): nedejavnost, pomanjkanje zanimanja.
 - Uporabniki ne kažejo nobenega zanimanja za uporabo sistema.
- **Pasivnost** (angl. *Passive*): zamujanje, izgovori, vztrajanje pri prejšnjem vedenju, umik.
 - Uporabniki se obnašajo ^{Fonden} tako, kot da je stari sistem še vedno v uporabi.
- **Aktivnost** (angl. *Active*): izražanje nasprotnih stališč, prošnja drugim naj posredujejo, oblikovanje

koalicije.

- **Agresivnost** (angl. *aggressive*): notranji spopadi, grožnje, bojkot, sabotaža.

7.1.2 Odpor uporabnikov do sprememb: perspektiva pristranskosti

Postaviti si moramo vprašanje: **zakaj se uporabniki upirajo uporabi novega sistema**? To vprašanje si lahko postavimo z vidika perspektive pristranskosti (angl. *Status Quo Bias Perspective*): **trije vidiki perspektive pristranskosti**

- Vzpostavljen sistem že obstaja, zato uporabniki sledijo **racionalnemu odločanju** (angl. *Rational Decision Making*), da jim nov sistem ne ustreza: **ocena relativnih stroškov in koristi**.
 - Stroški so posledica predhodnih stroškov (npr. stroški učenja) in negotovosti (zaznavanje tveganja, povezanega z novim sistemom, občutek nesposobnosti).
 - Racionalno gledano jim zato starejši sistem bolj ustreza kot novejši.
- **Kognitivno napačno dojetje** (angl. *Cognitive Misperception*): **Izgube so večje od koristi**. Tudi majhne izgube zaradi spremembe trenutnega stanja se lahko dojemajo večje, kot dejansko so.
- **Psihološka predanost** (angl. *Psychological Commitment*) nepovratnim stroškom, družbenim normam in prizadevanju za **občutek nadzora**.
 - Npr. ves **trud**, ki so ga uporabniki vložili v učenje starega sistema, lahko **dojemajo kot izgubo**, ki povzroči upor uporabnikov pri uporabi novega sistema.

zaradi odpora, mora oddelek za IT pripraviti model prilagajanja

7.1.3 Model prilagajanja uporabniku

Uporabnik lahko pri spoznavanju z novim sistemom izberejo **različne strategije oz. modele sprejemanja**, in sicer **na podlagi**:

- ocene **pričakovanih posledic** (priložnost ali nevarnost) sistema IT,
- uporabnikove ocene **nadzora nad situacijo** (o delu, uporabniku samem ali tehnologiji).

Uporabniki torej na podlagi njihove ocene pričakovanih posledic in nadzora nad situacijo izberejo različne strategije, ki so prikazane v tabeli 7.1.

Tabela 7.1: Ogrodje za vrednotenje naložb v IT

uporabniki morajo delati na točno določen način **majhen nadzor** **velik nadzor** uporabniki imajo svobodo

priložnost	zadovoljevanje koristi (angl. <i>Benefits Satisficing</i>)	povečanje koristi (angl. <i>Benefits Maximizing</i>)
grožnja	samoohranitev (angl. <i>Self Preservation</i>)	obvladovanje motenj (angl. <i>Disturbance Handling</i>)

velik nadzor, priložnost

Strategija **povečanja koristi** se uporabi takrat, ko uporabniki menijo, da sistem predstavlja **možnost izboljšanja** njihove uspešnosti in pri tem **ohranijo velik nadzor** (nad načinom opravljanja dela in nad tehnologijo). V tem primeru uporabniki lahko spremenijo tehnologijo ali način delovanja in na ta način

povečajo koristi sistema. Sistem uporabljajo, da izboljšajo svojo učinkovitost.

Druga strategija je ^{majhen nadzor, priložnost} **zadovoljevanje koristi**, kjer imajo uporabniki občutek, da nov sistem predstavlja možnost izboljšanja njihove uspešnosti. Vendar pri tem nimajo nadzora nad načinom opravljanja dela in nad tehnologijo. Cilj v tem primeru je, da naredijo najboljše, kar lahko, pri tem pa se zavedajo da nimajo nadzora nad delom in tehnologijo. Verjamejo pa, da jim sistem lahko pomaga izboljšati njihovo uspešnost, zato sistem tudi uporabljajo, da povečajo lastno učinkovitost.

Naslednja strategija je ^{velik nadzor, grožnja} **obvladovanje motenj**, kjer uporabniki sistem razumejo kot grožnjo njihovem položaju. Kljub temu imajo občutek nadzora nad lastnim delom in tehnologijo. V tem primeru uporabniki delajo vse, kar lahko nadzorujejo, kot je npr. dodatno izobraževanje, spreminjanje sistema za zmanjšanje grožnje (npr. **da bi bili odpuščeni**).

Zadnja strategija je ^{majhen nadzor, grožnja} **samoohranitev**, kjer uporabnik sistem obravnava kot grožnjo, kjer pa tudi nima nobenega nadzora. Gre torej za upanje, da bo novi sistem zgolj prehodni in da se ne bo nič spremenilo (zanikanje situacije).

7.1.4 Različni modeli sprejetosti uporabnikov

V osnovi poznamo naslednja modela sprejemanja inovacij:

- **Model, ki temelji na povpraševanju** (angl. *Demand Driven Model*): če so koristi (uporabnost) višje od stroškov (enostavnost uporabe), potem sprejmite inovacijo.
- **Model, ki temelji na ponudbi** (angl. *Supply Driven Model*): Uporabniki želijo sprejeti nov sistem, vendar se soočajo z ovirami. Odpor do inovacij je posledica pomanjkanja znanja. Odstranjevanje ovir, povezanih z znanjem pomaga pri razpršitvi inovacije.

7.1.4.1 Model, ki temelji na povpraševanju: Uporabniško sprejemanje IT

Model, ki temelji na povpraševanju, ima 4 dimenzije:

- **Pričakovana uspešnost** (angl. *Performance Expectancy*) je stopnja, do katere posameznik verjame, da mu bo uporaba sistema pomagala doseči izboljšanje delovne uspešnosti.
 - Če bo nov sistem izboljšal delo uporabnika, bo le-ta bolj verjetno sistem tudi sprejel.
- **Pričakovan napor** (angl. *Effort Expectancy*) je stopnja enostavnosti, povezana z uporabo sistema.
 - Če je sistem enostaven za uporabo, ga bo uporabnik bolj verjetno uporabljal.
- **Družbeni vpliv** (angl. *Social Influence*) je stopnja, do katere posameznik zaznava, da ostali pomembni posamezniki verjamejo, da bi morali uporabljati sistem.
 - Ta dimenzija predstavlja družbeni pritisk za sprejetje novega sistema.
 - Kdo sistem še uporablja? Koliko drugih ljudi ga uporablja?
 - Če še veliko drugih uporabnikov (njemu pomembnih) uporablja sistem, je večja verjetnost, da bo tudi uporabnik uporabljal sistem.
- **Olajševalni pogoj** (angl. *Facilitating condition*): Ali lahko dobimo pomoč, če imamo težave z uporabo? backup v primeru težav

- Gre za stopnjo, do katere posameznik verjame, da obstaja organizacijska in tehnična infrastruktura, ki podpira uporabo sistema.
- Če pogoji omogočajo uporabo sistema, potem je bolj verjetno, da bo tudi uporabnik sistem uporabljal.

Modele, ki temeljijo na povpraševanju, pogosto imenujemo tudi **model uporabniškega sprejetja**. Pri teh modelih uporabniki pri odločanju o uporabi sistema upoštevajo predvsem naslednje pogoje: uspešnost, napor, družbeni vpliv in olajševalni pogoje.

7.1.4.2 Model, ki temelji na ponudbi: **Pomanjkanje znanja in širjenje inovacij**

Model, ki temelji na ponudbi, temelji na ovirah, povezanih s pomanjkanjem znanja. Hipoteza modela je, da uporabniki inovacije ne sprejmejo (odpor do inovacij), zaradi pomanjkanje znanja.

Za zmanjšanje odpora do sprejemanja inovacij morajo podjetja zmanjšati ovire, povezane s pomanjkanjem znanja. Ko se to odpravi, se širjenje inovacij pospeši.

Razširjanje uporabe tehnologije je konceptualizirano v obliki organizacijskega učenja, razvoja spretnosti in odpravljanja ovir, povezanih s pomanjkanjem znanja.

Če smo uspešni pri premagovanju ovir, povezanih z znanjem, potem pride do sprejetja novega sistema.

Primer tega modela lahko prikažemo na primeru **učenja implementacije poslovnih sistemov**, kjer morajo podjetja premagati naslednji oviri znanja:

- Tiste, ki so povezani z vključevanjem novih delovnih procesov.
- Tiste, ki so povezani s konfiguracijo paketa ERP.

V okviru študije tega primera so raziskovalci ugotovili:

- Pri premagovanju ovir, povezanih z vključevanjem novih delovnih procesov, je učinkovito usposabljanje uporabnikov, ki vključuje **tehnično usposabljanje** in **usposabljanje na ravni poslovnih procesov**.
- Pri premagovanju ovir, povezanih s konfiguracijo, je učinkovita **močna osrednja ekipa** (vsebuje učinkovite tehnične in poslovne vodje) in **skrbno vodene svetovalne ekipe**.

7.1.5 Ključni vzvodi pri uvajanju informacijskega sistema

vzvodi ????

- vključenost uporabnikov (angl. *User Involvement*) (glej 7.1.5.1),
- usposabljanje (angl. *Training*) (glej 7.1.5.2),
- podpora kolegov (angl. *Peer Support*) (glej 7.1.5.3),
- podpora najvišjega vodstva (angl. *Top Management Support*) (glej 7.1.5.4),
- zunanji svetovalci (angl. *External Consultants*) (glej 7.1.5.5).

7.1.5.1 Vloga sodelovanja uporabnikov

- Če uporabniki sodelujejo pri razvoju informacijskega sistema, prevzamejo lastništvo nad sistemom in verjamejo, da so sodelovali pri razvoju lastnega sistema. V tem primeru je verjetnost za sprejetje sistema večje. Google: zaposleni imajo dostop do celotne kode, 20% časa lahko delajo na projektih izven oddelka; s tem povečajo inovativnost zaposlenih kot tudi občutek lastništva nad celotnim sistemom
- Sodelovanje uporabnikov vpliva na odnos in vedenjske vzorce, kot so zadovoljstvo uporabnika, namen uporabe in uporabo sistema.
- Sodelovanje uporabnikov vpliva na produktivnost, npr. uspeh projekta (izpolnjeni časovni in proračunski cilji), cilje glede kakovosti projekta (gre za razvoj funkcionalnosti, ki ustrezajo zahtevam uporabnika).
- Raziskave so pokazale, da ima sodelovanje uporabnikov močnejši vpliv na odnos in vedenjske vzorce kot produktivnost.

7.1.5.2 Učinki usposabljanja

Usposabljanje pomaga pri:

- znanju o aplikaciji, ki zajema ukaze in orodja, vključena v aplikacijo,
- poznavanju poslovnega konteksta, ki zajema uporabo aplikacije za izvajanje poslovnih nalog,
- sodelovalnih nalogah, ki zajemajo znanje o tem, kako drugi uporabljajo aplikacijo pri svojih nalogah. občutek, kako ostali uporabniki vidijo sistem/aplikacijo

Običajno strokovnjaki predstavijo in razložijo aplikacijo uporabnikom začetnikom v učilnici, kjer pokažejo, kako se uporablja tehnične funkcije in opazujejo vadbo ter zagotovijo povratne informacije.

!!! Razmerje med usposabljanjem in implementacijo IS je odvisno od tehnične zahtevnosti in soodvisnosti !!!
 nalog. Lažje aplikacije (inovacije) zahtevajo manj usposabljanja, to vpliva na sprejemanje samega sistema

Pri visoki tehnični zahtevnosti usposabljanje močno vpliva na uspešnost izvedbe.

- Tehnična zahtevnost vpliva tako na poznavanje aplikacije kot poslovnega konteksta, ki ga uporabniki potrebujejo za uporabo aplikacije.
- Pri enostavnih inovacijah se uporabniki soočajo z omejenimi ovirami znanja. Ko so ovire znanja nizke, lahko uporabniki uporabljajo inovacije IS brez formalnega usposabljanja, sistem lahko uporabljajo kar takoj.

Inovacije IS, ki podpirajo soodvisne naloge, se soočajo z večjimi izzivi implementacije, zato je tudi na tem mestu vloga usposabljanja pomembna.

- Uspešna implementacija je povezana z znanjem o soodvisnih delovnih postopkih, ki zahtevajo, da uporabniki razumejo skupne posledice svojih dejanj.

7.1.5.3 Sprejemanje tehnologije s podporo kolegov

Sodelavci so lahko pomemben vir pomoči pri premagovanju ovir znanja.

- Lažje je prenašati znanje med ljudmi s podobnim usposabljanjem, predznanjem, ozadjem in delovnimi lastnostmi.
- Ljudje se učijo skozi samoodkrivanje in preko kolegov. Sodelavci z znanjem vplivajo na uporabo IT

s strani zaposlenih. Če npr. kolega uporablja sistem, potem je tudi večja verjetnost, da bo zaposleni uporabljal sistem.

Skupine kolegov lahko vključuje glavne uporabnike, stalno prisotne strokovnjake in neformalne svetovalce. Kolegi so lahko bolj koristni, saj je lahko v službi za pomoč premalo osebja ali nimajo dovolj znanja o problemski domeni za reševanje bolj kompleksnih težav uporabnikov.

Primer: senior mentor nekomu, ki je ravno prišel v podjetje

7.1.5.4 Podpora in predanost najvišjega vodstva

- Podpora najvišjega vodstva je bistvena, saj uvedba IS zahteva veliko virov.
- Najvišje vodstvo razporeja redke (materialne in vodstvene) vire.
- Potrjuje inovacije IS in prepričuje uporabnike, da se potrudijo.
- Če je soodvisnost nalog večja, je pomen podpore najvišjega vodstva še večji.

7.1.5.5 Zunanji svetovalci pri implementaciji poslovnih sistemov

- Če se referenciramo na enega izmed predhodnih primerov, smo ugotovili, da morajo podjetja premagati ovire znanja, povezane s konfiguracijo paketa ERP.
- Skrbno vodene svetovalne ekipe obravnavajo ovire znanja, povezane s konfiguracijo.

7.1.6 Kako učinkovito uvesti spremembe: kritični dejavniki uspeha

Kritični dejavniki uspeha (angl. *W Critical Success Factors*) za uspešno implementacijo informacijskih sistemov so:

- poslovna vizija (angl. *Business Vision*) in podpora najvišjega vodstva (angl. *Top Management Support*),
- komunikacija in vključevanje zaposlenih (angl. *Communication and Employee Involvement*),
- kompetenten vodja projekta (angl. *Project Champion*),
- najboljši zaposleni s polnim delovnim časom (angl. *Best People Full Time*),
- podpora usposabljanju in upravljanju sprememb (angl. *Training, and Change Management Support*),
- ustrezna uporaba zunanjih sodelavcev (angl. *Adequate Use of External Consultants*).

V nadaljevanju se bomo osredotočili na različne ravni pomembnosti teh dejavnikov pri implementaciji različnih vrst informacijskih sistemov. Pogledali si bomo kako se evolucijske spremembe razlikujejo od revolucionarnih sprememb in kako se obravnava implementacije informacijskega sistema kot projekta razlikuje od učnega pristopa k implementaciji informacijskega sistema.

7.1.7 Primerjava evolucijske in revolucionarne spremembe

Type text here

Type text here

Evolucijska sprememba (angl. *Evolutionary Change*) je sprememba, ki je skladna s trenutnimi vrednotami, normami, veščinami, strukturami in sistemi spodbud. Pri evlucijski spremembi želimo uvesti nov sistem, kjer je nov sistem zelo skladen s trenutnim načinom dela.

Revolucionarna sprememba (angl. *Revolutionary Change*) je sprememba, ki izpodbija trenutni status in doseže temeljno spremembo vrednot, norm, delovnih praks in struktur. Pri revolucionarni spremembi poskušamo z novim sistemom vpeljati radikalne spremembe pri delovanju podjetja.

Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je ali želimo sistem spremeniti z evolucijo in inkrementalnimi spremembami ali z radikalno spremembo, kako podjetje opravlja aktivnosti.

Ključne razlike med obema pristopa prikazuje tabela 7.2.

Tabela 7.2: Primerjava evlucijske in revolucionarnih sprememb

	Pristop evlucijskih sprememb	Pristop revolucionarnih sprememb
Potreba, motivacija	actually želimo to Lastna izboljšava.	to moramo, jbg ni druge (Prihajajoča) kriza ali neuspeh.
Vodenje in upravljanje procesa sprememb	Uporaba notranjih virov.	Uporaba zunanjih virov. Vpeljava nove vodstvene ekipe.
Vključevanje zaposlenih	Uporaba trenutnih vodij in predstavnikov zaposlenih.	Vključevanje samo najboljših in zaposlene, ki niso zadovoljni s trenutnim stanjem.
Komunikacija	Široko predstavljeni načrti. Sestanek za vodstvo s celim vodstvom	Ključni deležniki. Urša k pove samo 3 osebam kaj se dogaja
Strukturna sprememba	Nov sistem, prilagojen zmožnostim obstoječih zaposlenih. Sprememba je rekurziven proces prilagajanja. na chill	Korenita sprememba strukture podjetja, kvalificiranje zaposlenih, ki ustrezajo novi ureditvi. na nož
Pristop implementacije	Postopni/inkrementalni pristop za zmanjšanje tveganja. Probamo, če dela gremo dalje	Implementacija velikega poka (angl. big bang), da se olajša prehod ne bo mrcvarjenja, na hitro potegnemo dol obliž
Mejniki	Prilagodljivi mejniki.	Jasno določeni mejniki.

Evolucijske spremembe so motivirane z lastno izboljšavo, in sicer evlucijsko spremembo želimo uvesti, ko nam stvari gredo dobro, vendar jih še želimo izboljšati. V nasprotju se potreba po revolucionarnih spremembah pokaže v prihajajoči krizi oz. neuspehu. Če imamo npr. podjetje, ki je v težkem položaju in želimo vpeljati nov sistem tako, da izvedemo radikalne spremembe.

Vodenje in upravljanje procesa sprememb zagotavljajo notranji viri podjetja (npr. trenutni vodje), ki so pomagali pri uspehu podjetju in ga tudi vodili do tega trenutka. Pri revolucionarnih spremembah pa velja prepričanje, da trenutno vodstvo slabo opravlja svoje delo in ne morejo sodelovati pri koreniti spremembi sistema. Potrebna je uporaba zunanjih virov, nova vodstvena ekipa za izvedbo večjih sprememb načina delovanja podjetja.

Evolucijski pristop pri vključevanju zaposlenih uporablja trenutne vodje in predstavnike zaposlenih, saj stvari delujejo. Pri revolucionarnih spremembah pa vključimo le najboljše predstavnike in tiste zaposlene, ki si korenite spremembe želijo.

Pri evolucijskem pristopu načrte o prenovi predstavimo vsem in jim poskušamo razložiti, zakaj izvajamo določeno spremembo. Pri revolucionarnem pristopu pa začnemo zgolj s ključnimi deležniki in na začetku ne poskušamo vsakogar prepričati o novem sistemu.

Z vidika strukturne sprememba je pri evolucijskem pristopu nov sistem prilagojen zmožnostim obstoječih zaposlenih, kjer je sprememba rekurziven proces prilagajanja. Pri revolucionarni spremembi pa se zgodi korenita sprememba strukture podjetja, kjer kvalificiramo zaposlene, ki bodo ustrezali novi ureditvi, ostale pa odpustimo. Na ta način je revolucionarna sprememba pristop "vzemi ali pusti" (*angl. take it or leave it*), saj določa zaposlene, ki bodo ustrezali novi ureditvi.

Razlike so prisotne tudi pri pristopu implementacije, saj pri evolucijskem pristopu uporabimo postopni/inkrementalni pristop, predvsem zato, da zmanjšamo tveganja. Pri revolucionarnem pristopu pa se zavedamo, da bo sprememba boleča in je ne podaljšujemo, ampak izvedemo spremembo takoj, da se prehod olajša. V nekem trenutku bomo preprosto prešli na uporabo novega sistema.

Mejniki pri evolucijskem pristopu so prilagodljivi. Sicer jih postavimo, a bomo pri tem fleksibilni, ker želimo zmanjšati tveganje. Pri revolucionarnem pristopu se zavedamo, da bo sprememba težka, zato so mejniki točno določeni (npr. določili smo datum, ko bomo prešli s starega na nov sistem in naj se na poti zgodi karkoli).

7.1.8 Projektno vodenje v primerjavi z učnim pristopom

V nadaljevanju se bomo osredotočili na razliko med obravnavo vpeljave informacijskega sistema kot projekta v primerjavi z učnim pristopom.

Projekt (*angl. [W Project](#)*) je zapleten, nerutinski, enkraten napor, omejen s časom, proračunom in specifikacijami zmogljivosti ter je zasnovan za doseg zahtev stranke, ki posledično zagotavlja enoličen in natančno opredeljen izdelek ali storitev. Implementacijo oz. vpeljavo informacijskega sistema si lahko zamislimo kot projekt, in vpeljavo informacijskega sistema predstavlja vodenje projekta.

Drug pristop je z uporabo **učnega pristopa** (*angl. [learning approach](#)*), kjer si podjetja nenehno prizadevajo za učenje in boljše izvajanje svojih dejavnosti. Pri učnem procesu je vpeljavo novega informacijskega sistema preprosto del aktivnosti, ki jih podjetje že izvaja, saj nenehno iščejo boljše načine za učenje in opravljanje dejavnosti. V tem primeru ne gre za enkraten projekt, ampak način delovanja podjetja, ki je vedno prisotno.

V tabeli 7.3 so povzete ključne razlike med obema pristopoma.

Tabela 7.3: Primerjava projektnega vodenja in učnega pristopa

	Pristop projektnega vodenja	Učni pristop
Vodstvo	Določitev jasnega obsega, zagotovitev virov. Opredeljen jasen namen, razlog in posledice novega sistema.	Ustvarjeno učno okolje, kjer se razvijajo sposobnosti in se deli znanje.
Upravljanje sprememb	Uvedba novega sistema je tehnična prekinitev v delovanju podjetja, ki jo je mogoče projektno upravljati izven podjetja. Implementacija sistema je projekt z jasno opredeljenim obsegom in mejniki z začetkom ter koncem.	Implementacija je neskončen učni proces s številnimi majhnimi projekti. Pojavni procesi osmoze (uporabniki se učijo iz dejanske uporabe - ne iz usposabljanja, saj se dodajajo novi uporabniki in nove funkcionalnosti), rasti (aktivnosti, integracija itd.) in prilagajanja (sprememba obstoječih funkcionalnosti).
Izkušeni uporabniki	Svetovalci usposablajo izkušene uporabnike. Izkušeni uporabniki usposablajo ostale uporabnike in se po uvedbi sistema vrnejo na prejšnja delovna mesta.	Znanje se pridobiva iz dejanske uporabe/izkušenj in se preko družbenih omrežij prenaša na druge uporabnike. Poudarek je na obvladovanju sistema in širjenju znanja na druge uporabnike.
Uspeh	Uspeh je posledica odličnega načrtovanja in izvedbe.	Uspeh, tj. obvladovanje novega sistema, je posledica osmoze, rasti in prilagajanja.

Pri projektnem pristopu je vloga vodstva jasna opredelitev obsega, zagotovitev virov in sporočanje jasnega namena, razlogov in posledic novega sistema. To pomeni, da vodstvo pojasnjuje, zakaj podjetje izvaja vpeljavo novega sistema. Pri učnem pristopu pa je vloga vodstva ustvariti okolje, kjer podjetje razvija nove sposobnosti in souporablja znanje.

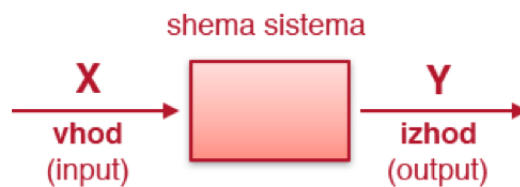
Upravljanje sprememb pri projektnem pristopu zagovarja idejo, kjer je projekt jasno opredeljen z obsegom in mejniki, ter je obravnavan kot enkratna tehnična prekinitev v delovanju podjetja. Pri učnem pristopu je vpeljava neskončen proces učenja z večjim številom manjših projektov. Uporabniki se učijo z uporabo sistema in ne z učenjem, ko so npr. dodane nove funkcionalnosti. Čez čas bo sistem vpeljan preko dejanske uporabe sistema.

Pri projektnem pristopu svetovalci najprej usposobijo izkušene uporabnike, ki nato naprej usposablajo ostale uporabnike in se po vpeljavi sistema vrnejo nazaj na svoja delovna mesta. Pri učnem pristopu pa se znanje pridobi od dejanske uporabe ter se prenaša med uporabniki preko družabnega omrežja.

Uspeh je pri projektnem pristopu odvisen od odličnega načrtovanja in izvedbe, medtem ko je pri učnem pristopu uspeh posledica uporabe novega sistema.

7.2 Sistem

Sistem je katerakoli skupina komponent (funkcij, ljudi, aktivnosti, dogodkov itd.), ki so v medsebojni interakciji/relaciji za doseganje predhodno definiranih ciljev (ciljna usmerjenost) (glej sliko 7.1).

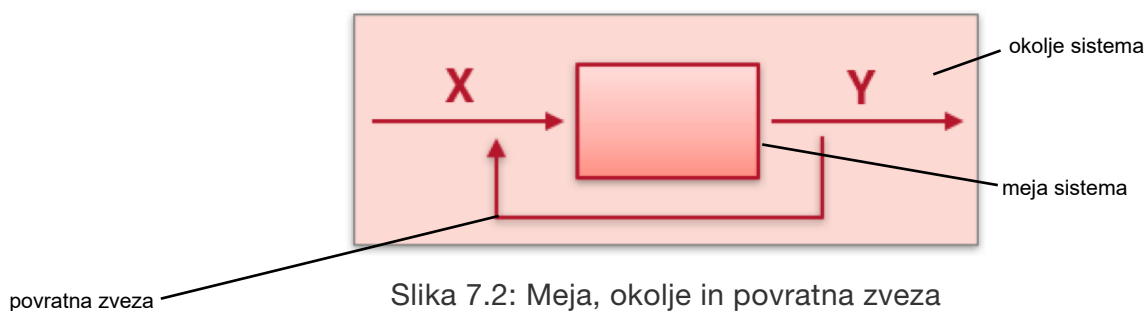


Slika 7.1: Shema sistema

Sistem vključuje **komponente K** , **vhod X** , **izhod Y** in **transformacije T** .

$$S = S(K, X, Y, T)$$

Kot prikazuje slika 7.2, je **meja sistema** ločnica med sistemom, ki ga opazujemo, in okoljem tega sistema. **Okolje sistema** je množica komponent, ki so v interakciji s sistemom, vendar niso del sistema (npr. prodajalna ledu na Aljaski ne bi dobro delovala, saj si ga lahko vsak naredi sam, medtem ko lahko dobro deluje npr. v Evropi). **Povratna zveza** omogoča krmiljenje sistema.



Slika 7.2: Meja, okolje in povratna zveza

na podlagi izhodov se vrnemo nazaj na vhod in se na podlagi tega nekaj naučimo in v nadaljevanju poskušamo izboljšati

7.2.1 Opredelitve osnovnih pojmov

Upravljanje (angl. *management*) je **proces planiranja, organiziranja in spremljanja**/nadziranja (angl. *controlling*) poslovne aktivnosti.

Informacijski sistemi (IS) (angl. *Information System (IS)*) je celovita množica aplikacij in aktivnosti, ki so potrebne za upravljanje, obdelavo in uporabo informacij kot virov neke organizacije ali poslovnega sistema.

— R. M. Spragu, 1980

IS je sistem, ki uporablja informacijsko tehnologijo (IT) (angl. *Information Technology (IT)*) za zajem, prenos, hranjenje, iskanje, obdelavo in prikazovanje informacij, ki se uporabljajo v enem ali več poslovnih procesih.

— S. Alter, 1997

IS is about implementation of IT in human enterprises. IS je implementacija informacijske tehnologije pri ljudeh.

— ECIS, 2004

IS is IT in use.

— Ray Paul, 2010

7.3 Podatek, informacija in znanje

7.3.1 Podatek in informacija



Slika 7.3: **Podatki** so osnova za **informacije**, **znanje** pa je potrebno, da informacije koristno uporabimo.

Podatek (angl. [W data](#)) je zapis dejstva ali številke (pojava).

— Kroenke

Podatek je zapis dejstva, slike ali zvoka, ki je lahko, ali pa tudi ne, primeren za določeno uporabo.

— Alter

Informacija (angl. [W information](#)) je znanje, pridobljeno iz podatkov.

— Kroenke

Informacija je razlika, ki povzroči razliko.

— Bateson

Informacija je rezultat obdelave podatkov, ki je po obliki in vsebini primeren za določeno uporabo.

— Alter

Informacija je zmanjšanje negotovosti po prispetju sporočila.

— Shannon



Slika 7.4: Piramida podatek, informacija, znanje in modrost

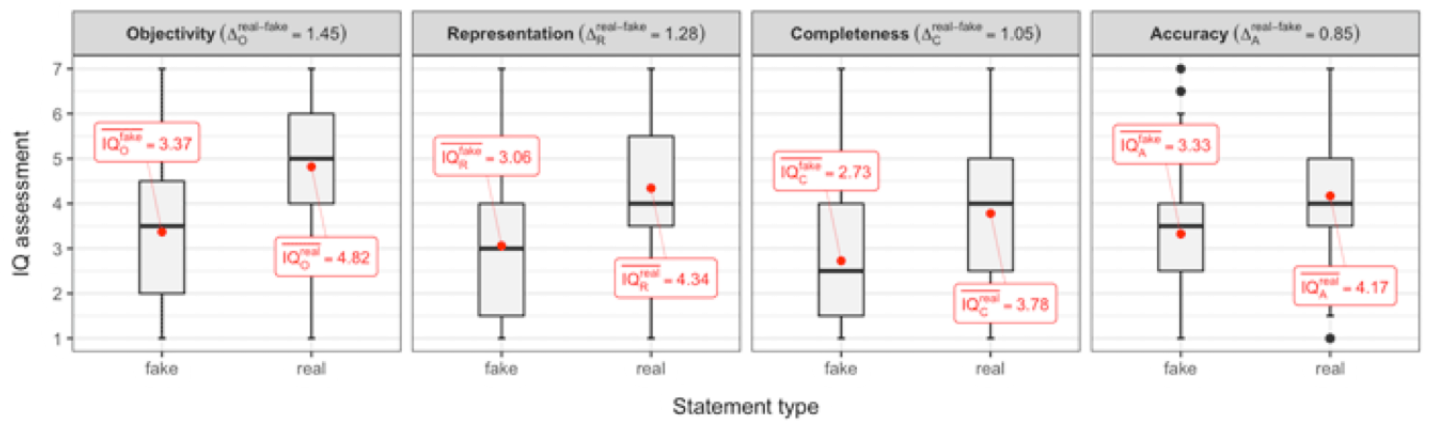
7.3.2 Značilnosti informacij

Informacije določajo različni **atributi kakovosti informacij** (tip podatkov, urejenost, točnost/natančnost, starost, časovno obzorje, raven podrobnosti, celovitost, dostopnost, vir, cena itd.), ki jih lahko obravnavamo po **različnih dimenzijah kakovosti**:

- **vsebinska** dimenzija,
 - **natančnost** (informacija brez napak),
 - **relevantnost** (informacija za informacijske potrebe prejemnika v situaciji),
 - **popolnost** (posredovane vse potrebne informacije),
 - **jedrnatost** (posredovane le potrebne informacije),
 - **obseg** (širok ali ozek, notranji ali zunanji fokus),
 - **uspešnost** (merjenje zaključenih aktivnosti, napredka ali zbranih virov),
- **časovna** dimenzija,
 - **pravočasnost** (dostopnost, ko je potrebno),
 - **veljavnost** (ažurnost ob posredovanju),
 - **pogostost** (posredovanje ob potrebi),
 - **časovna perioda** (opisuje preteklost, sedanjost ali prihodnost),
- dimenzija **oblike**,
 - **jasnost** (lahko razumljiva oblika),
 - **podrobnost** (podrobna ali zbirna oblika),
 - **vrstni red** (lahko urejeno vnaprej določen vrstni red),
 - **predstavitev** (pripovedna, numerična, grafična ali druga oblika),
 - **medij** (tiskani dokumenti, video posnetki ali drugo).

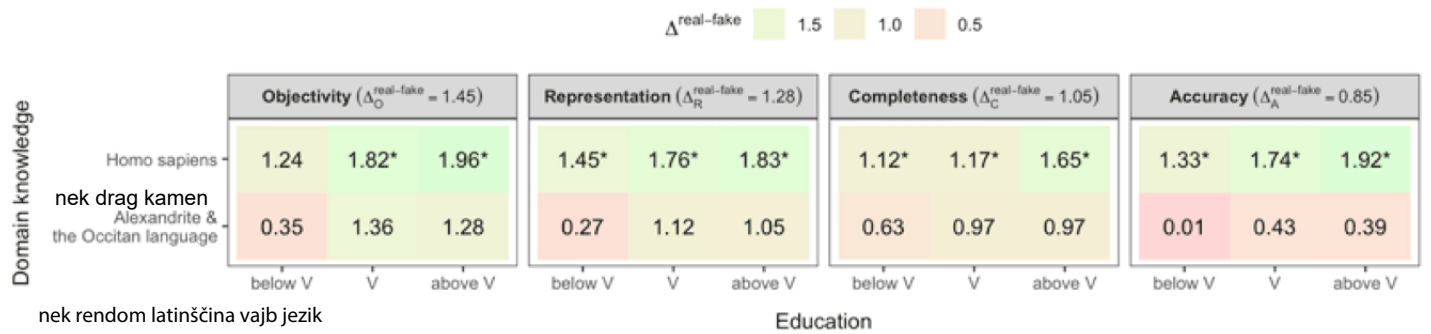
7.3.3 Raziskava o kakovosti informacij

V raziskavi Zrnc, Poženel, and Lavbič (2022): **Users' ability to perceive misinformation: An information quality assessment approach**, Information Processing & Management, 59, [full text](#) smo prišli do zanimivih ugotovitev, kjer nas je zanimalo, kako so uporabniki sposobni odkriti lažne novice z vidika kakovosti informacij. Izkazalo se je, da so uporabniki v povprečju sposobni ločevati lažne novice od pravih novic, kar prikazuje slika 7.5.



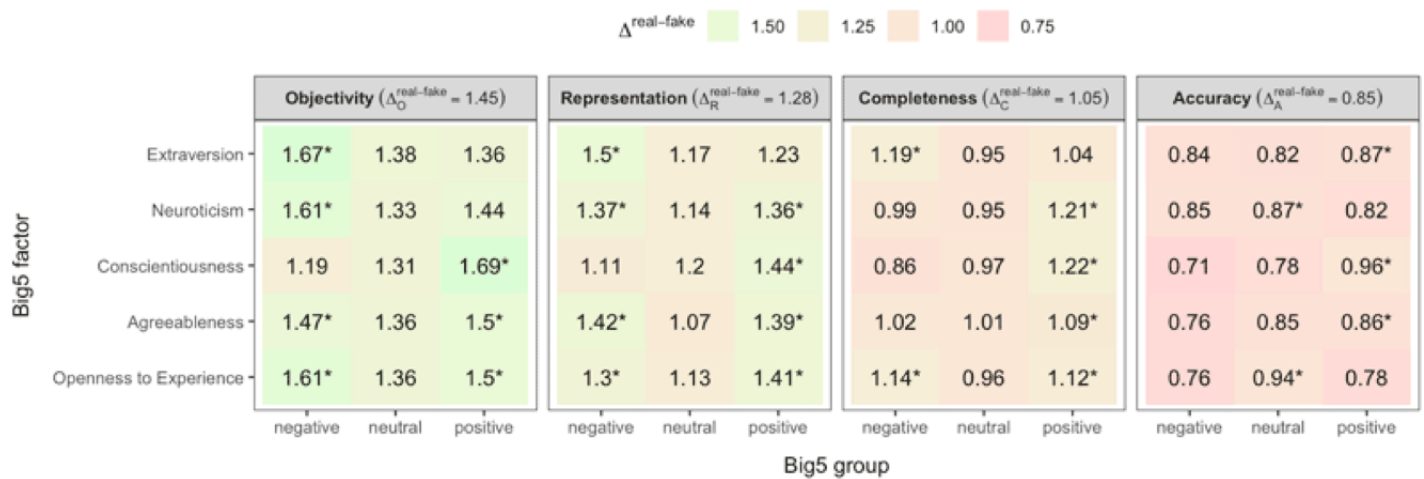
Slika 7.5: Uspešno odkrivanje pravih in lažnih trditev

Prav tako smo na področju lažnih novic potrdili visok vpliv izobrazbe in predznanja na sposobnost odkrivanja lažnih novic, kjer je prisotna pozitivna korelacija s stopnjo izobrazbe in dobrim poznavanje problemske domene ter sposobnostjo odkrivanja lažnih novic, kot to prikazuje slika 7.6.



Slika 7.6: Vpliv izobrazbe in predznanja na uspešnost odkrivanja lažnih novic

Zanimiv pa je bil tudi vpliv osebnostnih lastnosti na sposobnost odkrivanja lažnih novic, kar je prikazano na sliki 7.7. Pri identifikaciji lažnih novic se najbolj uspešni izkažejo osebe z izrazito izraženo osebnostno lastnostjo vestnosti in introvertiranosti.

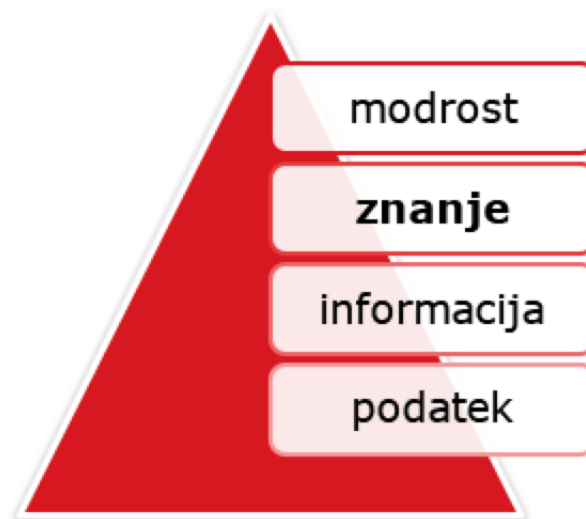


Slika 7.7: Vpliv osebnostnih lastnosti na uspešnost odkrivanja lažnih novic

7.3.4 Znanje

Znanje (angl. [W knowledge](#)) je kombinacija instinktov, idej, pravil in postopkov, ki vplivajo na akcije in odločitve.

— Alter



Slika 7.8: Piramida z vlogo znanja

Poznamo več vrst znanja:

- **tacitno** (skrito) znanje (angl. [W tacit knowledge](#)),
- **eksplicitno** (zapisano) znanje (angl. [W explicit knowledge](#)).

Problem: Kako tacitno znanje zajet in ga zapisat?

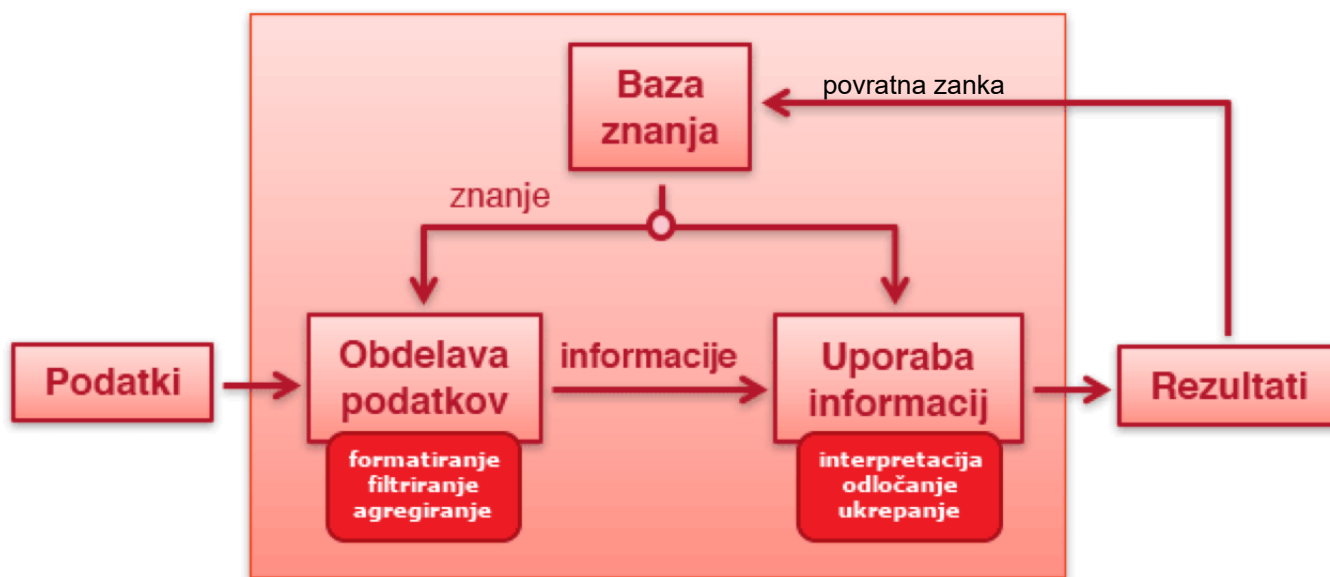
7.3.5 Povezanost podatka, informacije in znanja

Tabela 7.4 prikazuje povezanost podatka, informacije in znanja.

Tabela 7.4: Primerjava **podatka**, **informacije** in **znanja**

	Podatek	Informacija	Znanje
Definicija	Enostavno opazovanje sveta.	Podatki, opremljeni s pomenom in namenom.	Informacija, ki izvira iz človeškega uma. Vključuje refleksijo, sintezo in kontekst.
Karakteristike	Enostavno strukturiran, enostaven avtomatski zajem, pogosto kvantificiran, enostaven za prenos, predstavlja gola dejstva.	Zahteva enoto za analizo, gre za obdelane podatke, potrebna je razlaga.	Težko strukturirati, težko avtomatsko pridobiti, večkrat gre za skrito znanje, otežen prenos.
Primer	Poročilo o zalogah.	Dnevno poročilo o zalogah, ki so pod mejo varnostnih zalog.	Znanje upravljalca zalog o povečanju zalog zaradi pričakovanih izrednih razmer.

Ključna vloga informacijskega sistema je pretvorba podatkov v informacije s pomočjo formatiranja, filtriranja in agregiranja (glej sliko 7.9). Poznamo tudi pojem **mehkih in trdih podatkov**, kjer na mehke podatke (npr. **neformalni pogovori ipd.**) sistemi pogosto pozabijo in jih ne hranijo, kljub temu da so pogosto zelo pomembni. Za učinkovito uporabo informacij ljudje potrebujemo znanje.



Slika 7.9: Pretvorba podatkov v informacije in generiranje znanja (Alter 2002)

7.3.6 Primeri interpretacij informacij

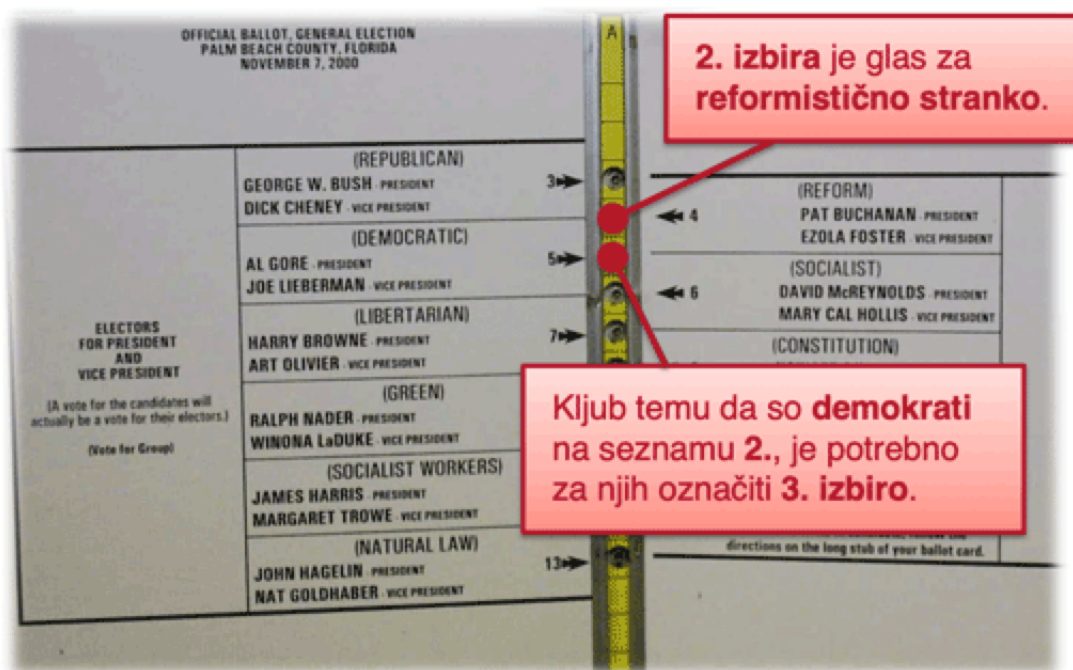
7.3.6.1 Teniški lopar in žogica

Teniški lopar in žogica skupaj staneta **1,10 €**. Teniški lopar stane **1 €** več kot teniška žogica. Koliko stane teniška žogica?



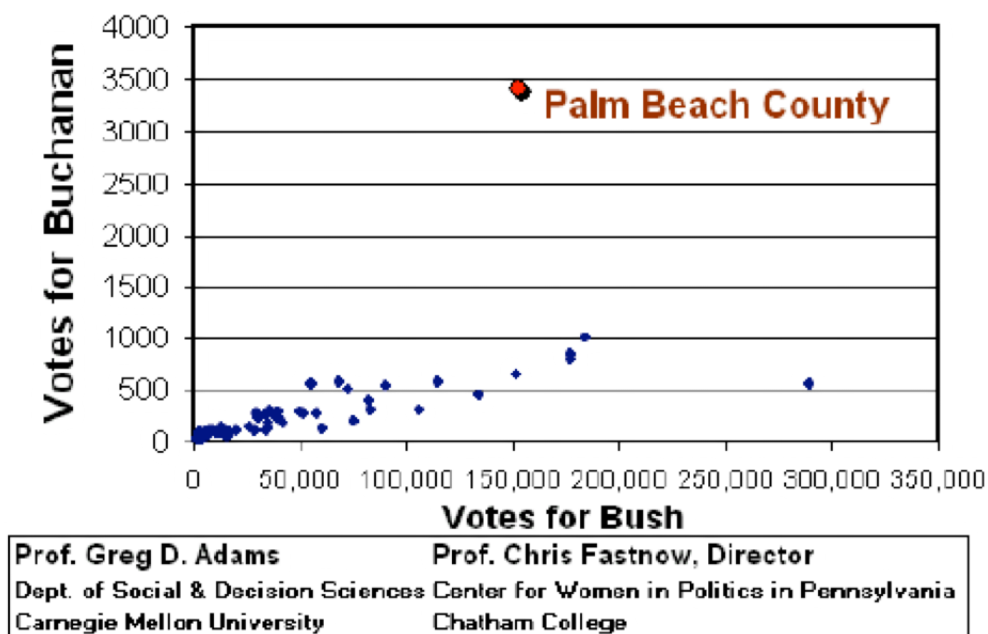
Slika 7.10: Koliko stane teniška žogica?

7.3.6.2 Ameriške predsedniške volitve leta 2000 na Floridi



Slika 7.11: Zmeda pri ameriških volitvah leta 2000 na Floridi

Začetna razlika v glasovih je bila zgolj 300 izmed vseh 5.800.000 glasov. Nato so izmed 462.657 oddanih glasovnic odstranili 19.120 napačnih glasovnic. Glede na [W raziskavo](#) je takrat zaradi tega “spodrsjlaja” Gore izgubil predsedniške volitve proti Bushu.



Slika 7.12: Neenakomerna porazdelitev glasov za Buchanana leta 2000 na Floridi

7.3.6.3 Naročnina na revijo The Economist

Pri odločanju moramo paziti na **efekt sidra**, kar so izkoristili pri oglasu za naročnino na revijo [W The Economist](#).

Economist.com	SUBSCRIPTIONS
OPINION	Welcome to
WORLD	The Economist Subscription Centre
BUSINESS	Pick the type of subscription you want to buy or renew.
FINANCE & ECONOMICS	☐ Economist.com subscription - US \$59.00
SCIENCE & TECHNOLOGY	One-year subscription to Economist.com.
PEOPLE	Includes online access to all articles from <i>The Economist</i> since 1997.
BOOKS & ARTS	☐ Print subscription - US \$125.00
MARKETS & DATA	One-year subscription to the print edition of <i>The Economist</i> .
DIVERSIONS	☐ Print & web subscription - US \$125.00
	One-year subscription to the print edition of <i>The Economist</i> and online access to all articles from <i>The Economist</i> since 1997.

Slika 7.13: Primer oglasa z učinkom sidra

Efekt sidra je podrobneje in na drugih primerih prikazan tudi v prispevku Mortimer (2019): [🌐 The decoy effect: how you are influenced to choose without really knowing it.](#)

7.3.6.4 Vpliv stereotipov pri odločanju

Na voljo imamo naslednji **opis namišljene osebe**:

Marija je stara 31 let, je samska, odkrita in zelo bistra. Končala je študij filozofije. Kot študentka se je veliko ukvarjala s področjem diskriminacije in socialne enakopravnosti ter se je tudi udeleževala demonstracij proti uporabi jedrskega orožja.

Kateri odgovor je bolj verjeten?

- **Marija je zaposlena v banki.** Ker je ta odgovor že zajet v drugem odgovoru, drugi odgovor ima dva pogoja in zajema manjšo množico ljudi.
- Marija je zaposlena v banki in je aktivna v feminističnem gibanju.
Kljub temu 85% ljudi izbere drugi odgovor

7.3.7 Znanje vs. védenje

